

Prova scritta di Meccanica Quantistica I - Corso B

1 Dicembre 2017

Nome:

Matricola:

Esercizio n. 1

Una particella di massa m è vincolata a muoversi sul segmento $0 \leq x \leq a$ da un potenziale a pareti infinite. All'istante $t = 0$ la sua funzione d'onda è data da

$$\psi(x, t = 0) = \sqrt{\frac{8}{5a}} \left(1 + \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right).$$

- a) Se a $t = 0$ si esegue una misura dell'energia della particella, quali valori si possono trovare e con quale probabilità?
- b) Quanto vale il valor medio dell'energia a $t = 0$?
- c) Qual è la funzione d'onda che descrive questo sistema ad un istante successivo $t > 0$?
- d) Quanto vale il valor medio dell'energia al generico istante $t > 0$?
- e) Qual è la probabilità di trovare la particella nella metà sinistra della buca di potenziale?

Esercizio n. 2

Si consideri un oscillatore armonico descritto dall'Hamiltoniana

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2,$$

dove $\omega = \sqrt{k/m}$. Se la costante elastica k subisce una variazione tale che $k \rightarrow k(1 + \epsilon)$, come viene modificato lo spettro dei livelli energetici?

- a) Trovare il risultato esatto.

- b) Interpretando la variazione indotta sul potenziale elastico come una perturbazione ($\epsilon \ll 1$), calcolare la correzione sui livelli energetici al primo e al secondo ordine perturbativo.
- c) Sviluppare il risultato esatto trovato nel punto a) in serie di potenze di ϵ e confrontare l'espressione così ottenuta con i risultati del punto b).

Esercizio n. 3

Si consideri un sistema formato da un elettrone e un positrone (spin $\frac{1}{2}$) in stato di singoletto (spin totale nullo).

- a) Scrivere lo stato $|\psi\rangle$ del sistema in termini degli stati di spin up $|\uparrow\rangle$ e down $|\downarrow\rangle$ delle due particelle.
- b) Calcolare $\vec{S}_1 \cdot \vec{a} |\uparrow\rangle_{(1)}$ e $\vec{S}_1 \cdot \vec{a} |\downarrow\rangle_{(1)}$ dove $\vec{S}_1$ è l'operatore di spin dell'elettrone e $\vec{a}$ un vettore arbitrario. Quali sono i possibili risultati di una misura di $\vec{S}_1 \cdot \vec{a}$?
- c) *Facoltativo*: Utilizzare i risultati del punto precedente per calcolare il valor medio di $(\vec{S}_1 \cdot \vec{a})(\vec{S}_2 \cdot \vec{b})$ nello stato $|\psi\rangle$. Qui $\vec{S}_2$ è l'operatore di spin del positrone e $\vec{b}$ un altro vettore arbitrario.

Formule utili

1. Le autofunzioni normalizzate e gli autovalori dell'energia della buca di potenziale del problema 1 sono

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}.$$

2. Gli operatori di creazione e distruzione per un oscillatore armonico

$$a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega x + ip), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega x - ip)$$

soddisfano l'algebra $[a, a^\dagger] = 1$ e agiscono sugli autostati $|n\rangle$ come

$$a|n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle.$$

3. Le matrici di Pauli sono

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soluzioni

Esercizio 1.

a) $\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{4}{5}} \left(\psi_1(x) + \frac{1}{2} \psi_2(x) \right).$

Quindi misurando l'energia si possono trovare i valori E_1 ed E_2 con probabilità $\frac{4}{5}$ e $\frac{1}{5}$ rispettivamente.

b) $\langle E \rangle_{t=0} = \frac{4}{5} E_1 + \frac{1}{5} E_2 = \frac{8}{5} \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$

c) $\psi(x, t) = \sqrt{\frac{4}{5}} \left(e^{-i \frac{E_1 t}{\hbar}} \psi_1(x) + \frac{1}{2} e^{-i \frac{E_2 t}{\hbar}} \psi_2(x) \right)$

d) $\langle E \rangle$ è costante nel tempo, quindi $\langle E \rangle_{t>0} = \langle E \rangle_{t=0}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{16}{15\pi} \cos \omega t$ con $\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$

Esercizio 2.

a) $E'_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega'$ con $\omega' = \sqrt{\frac{k(1+\epsilon)}{m}}$

b) $\Delta E_n^{(1)} = \frac{1}{2} \epsilon E_n^{(0)} = \frac{1}{2} \epsilon (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$
 $\Delta E_n^{(2)} = -\frac{1}{8} \epsilon^2 E_n^{(0)} = -\frac{1}{8} \epsilon^2 (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$

c) $E'_n = E_n^{(0)} + \frac{1}{2} \epsilon E_n^{(0)} - \frac{1}{8} \epsilon^2 E_n^{(0)}$
 che, ordine per ordine, coincide con i risultati ottenuti dalla teoria perturbativa.

Esercizio 3.

a) Nella base accoppiata, lo stato di singoletto ($S_{TOT} = 0$ ed $S_{TOT}^z = 0$) è dato da
 $|\psi\rangle = |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow_1 \downarrow_2\rangle - |\downarrow_1 \uparrow_2\rangle)$

b) $\vec{S}_1 \cdot \vec{a} |\uparrow\rangle_1 = \frac{\hbar}{2} \left[(a_x + i a_y) |\downarrow\rangle_1 + a_z |\uparrow\rangle_1 \right]$
 $\vec{S}_1 \cdot \vec{a} |\downarrow\rangle_1 = \frac{\hbar}{2} \left[(a_x - i a_y) |\uparrow\rangle_1 - a_z |\downarrow\rangle_1 \right]$

c) $\langle 00 | (\vec{S}_1 \cdot \vec{a}) (\vec{S}_2 \cdot \vec{b}) | 00 \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \vec{a} \cdot \vec{b}$